1re SI TD	DIMENSIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE D'UN SYSTÈME DE POMPAGE AUTONOME *1re SI · S3 Énergie · Séance 1 (27/10)*	Nom : Prénom : Classe :

Problématique

Comment concevoir et dimensionner un système photovoltaïque autonome pour alimenter une pompe et assurer le stockage d'énergie nécessaire ?

Support : données techniques du panneau solaire, de la pompe, de l'onduleur et des batteries ; calculs de courant, puissance, énergie, nombre de cellules et de batteries ; schémas simplifiés du panneau et de l'association des batteries.

Compétences : SI-ANA-02 (puissance et énergie nécessaires), SI-ANA-03 (échanges d'énergie sur un schéma), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie). Durée : 2 h (TD complet).

A — PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION — ≈ 15 min

Une installation a été créée pour récupérer les eaux de pluie d'un bâtiment et les envoyer vers les toilettes. Le système utilise une **pompe monophasée** alimentée à partir de deux sources électriques (le système photovoltaïque et le réseau EDF). En cas de manque d'eau dans la cuve, on alimente les toilettes à partir du réseau d'eau public.

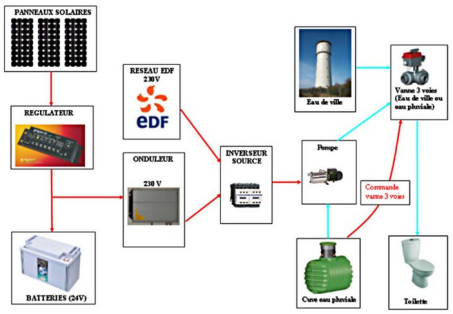


Figure 1 : installation (eau de pluie, deux sources d'énergie électrique)

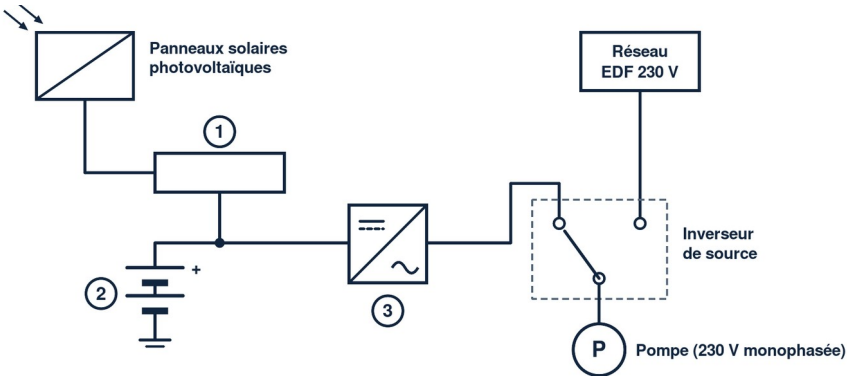


Figure 2 : schéma simplifié de l'installation

Q1. Donner le nom et le rôle des 3 éléments (1, 2 et 3) du schéma de principe (figure 2).

N°	Nom	Rôle
1		
2		
3		

Q2. Réaliser et compléter la chaîne d'énergie (ou chaîne de puissance) du système. *(Déjà traitée dans l'activité « Formes d'énergie » — passer à la Q3.)*

B — LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES — ≈ 30 min

Notre panneau a une **puissance crête de 75 W**. La tension aux bornes du panneau vaut **17 V**. Le panneau est constitué de cellules photovoltaïques : dans chaque **branche**, les cellules sont associées **en série** ; les différentes branches sont montées **en dérivation** (parallèle). Chaque cellule délivre une tension de **0,5 V** et un courant de **450 mA**.

Q3. Quel est le nombre de cellules dans une branche ?

Q4. Quelle est l'intensité du courant débitée par le panneau ? En déduire le nombre de branches du panneau.

Q5. Déterminer le nombre total de cellules du panneau.

Q6. Faire un dessin simplifié du panneau en faisant apparaître les différentes cellules (et les grandeurs U et I).

C — LE STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

≈ 60 min

Nous allons maintenant déterminer la ou les batteries nécessaires à notre système.

Données techniques

- Pompe monophasée **230 V, 900 W** (puissance utile, plaque signalétique), **cos φ = 0,78**, rendement **η = 0,64**.
- Fonctionnement moyen : **1 heure par jour** (à pleine puissance). • Rendement de l'onduleur (24 V / 230 V) : **98 %**.
- Batteries disponibles : **12 V, 215 A·h**. • On doit pouvoir fonctionner **7 jours sans soleil**.

Q7. Calculer la puissance consommée (absorbée) par la pompe. En déduire l'énergie quotidienne consommée par le moteur de la pompe (en W·h).

Q8. Calculer l'énergie à stocker dans les batteries pour faire fonctionner le système (7 jours, onduleur compris).

Q9. Calculer l'énergie stockée par une batterie (en charge complète).

Q10. En déduire le nombre de batteries nécessaires pour stocker l'énergie.

Q11. Déterminer de quelle manière on doit associer les batteries pour alimenter l'onduleur (faire un dessin simplifié).

On considère maintenant que notre association de batteries équivaut à une seule « grosse » batterie.

Q12. Donner les caractéristiques de cette « grosse » batterie (tension, capacité).

Q13. La mesure du courant de la pompe (à pleine puissance) est 7,83 A. Retrouver par calcul la valeur de ce courant.

Q14. Calculer la puissance consommée par l'onduleur lorsque la pompe est à pleine puissance. En déduire le courant consommé par l'onduleur.

Q15. À ce régime-là, combien de temps peut fonctionner la pompe ?